BFEM 1995 – MATHÉMATIQUES

CLASSE : TROISIÈME

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES – SESSION 1995
CORRIGÉ

I. ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

Correction – Exercice

1) Démontrer que $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MI}$.

I est le milieu de $[AB]$, donc $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$. D'après la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IB}=2\overrightarrow{MI}+\left(\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}\right)=\boxed{2\overrightarrow{MI}}.$$

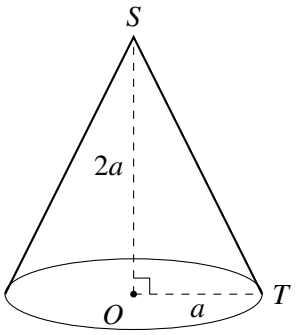
2) Démontrer que $H \in [IC]$.

D'après 1) (avec $M=H$) : $\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{HB}=2\overrightarrow{HI}$. Donc

$$\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{HB}+\overrightarrow{HC}=\vec{0} \iff 2\overrightarrow{HI}+\overrightarrow{HC}=\vec{0} \iff 2\overrightarrow{HI}+\overrightarrow{HI}+\overrightarrow{IC}=\vec{0} \iff \overrightarrow{IC}=3\overrightarrow{IH}.$$

Ainsi $\overrightarrow{IH}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{IC}$: les points I, H, C sont alignés et H est situé entre I et C. Donc $\boxed{H \in [IC]}$ (H est le centre de gravité du triangle).

Correction – Problème



1) Volume du cône.

$$V=\frac{\text{aire de base}\times\text{hauteur}}{3}=\frac{\pi a^2\times 2a}{3}, \text{ soit } \boxed{V=\frac{2\pi a^3}{3}}.$$

2) Mesure de l'angle $\widehat{OST}$.

T est sur le cercle : $OT = a$. Le triangle OST est rectangle en O, donc

$$\tan \widehat{OST} = \frac{OT}{OS} = \frac{a}{2a} = 0{,}5.$$

La table trigonométrique donne $\tan 26° \approx 0{,}488$ et $\tan 27° \approx 0{,}510$, donc $26° < \widehat{OST} < 27°$: $\boxed{\widehat{OST} \approx 26{,}6°}$ (soit 26° à 1° près par défaut).

3) Volume et aire totale de la pyramide SNPQR.

Les diagonales du carré $NPQR$ sont des diamètres du cercle : $ON = OP = a$ et $(ON) \perp (OP)$.
Côté du carré : $NP^2 = ON^2 + OP^2 = 2a^2$, donc $NP = a\sqrt{2}$; aire de base : $(a\sqrt{2})^2 = 2a^2$. La hauteur est $SO = 2a$.

$$V_P = \frac{2a^2 \times 2a}{3} = \boxed{\frac{4a^3}{3}}$$

Aire latérale : soit I le milieu de $[NP]$; SI est la hauteur (apothème) de la face SNP.
$OI = \dfrac{NP}{2} = \dfrac{a\sqrt{2}}{2}$; le triangle SOI est rectangle en O : $SI^2 = SO^2 + OI^2 = 4a^2 + \dfrac{a^2}{2} = \dfrac{9a^2}{2}$, donc $SI = \dfrac{3a\sqrt{2}}{2}$.

$$\mathscr{A}_L = 4 \times \frac{NP \times SI}{2} = 4 \times \frac{a\sqrt{2} \times \frac{3a\sqrt{2}}{2}}{2} = 6a^2 \qquad \text{et} \qquad \mathscr{A}_T = 6a^2 + 2a^2 = \boxed{8a^2}.$$

II. ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

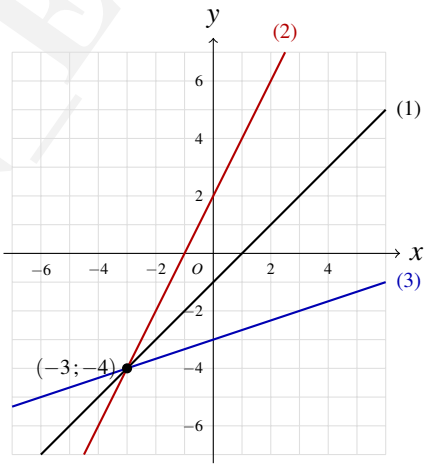
Correction – Exercice

Résoudre le système (S).

De (1) : $y = x - 1$. Dans (2) : $2x - (x-1) + 2 = 0 \iff x + 3 = 0 \iff x = -3$, puis $y = -3 - 1 = -4$.
Vérification dans (3) : $-(-3) + 3 \times (-4) + 9 = 3 - 12 + 9 = 0$: l'équation (3) est vérifiée.
Le système admet une solution unique : $\boxed{S = \{(-3\,;-4)\}}$.

Interprétation géométrique.

Les équations (1), (2) et (3) sont celles de trois droites qui sont **concourantes** au point de coordonnées $(-3\,;-4)$.



LN EDUCATION

Correction – Problème

1) Factoriser $A(x)$ puis $B(x)$.

$15x+10=5(3x+2)$, $12x+8=4(3x+2)$ et $9x^2+6x=3x(3x+2)$. Donc

$$A(x)=(3x+2)\big[5(-x+5)-4(-7x+2)-15x\big]=(3x+2)(-5x+25+28x-8-15x)=\boxed{(3x+2)(8x+17)}$$

$B(x)$ est une différence de deux carrés :

$$B(x)=\big[(7x+18)-(-x+1)\big]\big[(7x+18)+(-x+1)\big]=\boxed{(8x+17)(6x+19)}$$

2) et 3) Simplifier $q(x)=\dfrac{A(x)}{B(x)}$.

$q(x)$ existe si $B(x)\neq 0$, c'est-à-dire $x\neq -\dfrac{17}{8}$ et $x\neq -\dfrac{19}{6}$. Pour ces valeurs :

$$q(x)=\frac{(3x+2)(8x+17)}{(8x+17)(6x+19)}=\boxed{\frac{3x+2}{6x+19}}$$

4) Résoudre $q(x)=0$ et $q(x)=\dfrac{1}{2}$.

$q(x)=0 \iff 3x+2=0 \iff x=-\dfrac{2}{3}$ (valeur autorisée) : $\boxed{S=\left\{-\dfrac{2}{3}\right\}}$.

$q(x)=\dfrac{1}{2} \iff 2(3x+2)=6x+19 \iff 6x+4=6x+19 \iff 0x=15$: égalité impossible, $\boxed{S=\varnothing}$.

Valeur exacte et valeur approchée de $q(\sqrt{2})$.

$$q(\sqrt{2})=\frac{3\sqrt{2}+2}{6\sqrt{2}+19}=\frac{(3\sqrt{2}+2)(6\sqrt{2}-19)}{(6\sqrt{2})^2-19^2}=\frac{36-57\sqrt{2}+12\sqrt{2}-38}{72-361}=\frac{-2-45\sqrt{2}}{-289}=\boxed{\frac{2+45\sqrt{2}}{289}}$$

De $1{,}414<\sqrt{2}<1{,}415$: $63{,}63<45\sqrt{2}<63{,}675$, puis $65{,}63<2+45\sqrt{2}<65{,}675$, et en divisant par 289 :

$$0{,}2270<q(\sqrt{2})<0{,}2273.$$

Valeur approchée à 10^{-3} près par défaut : $\boxed{q(\sqrt{2})\approx 0{,}227}$.

LN EDUCATION